

> 1. Instalacion de librerias y dependencias

↳ 1 cell hidden

> 2. Carga de datos a la base de datos MongoDB

↳ 12 cells hidden

> 3. Retroalimentación del estado actual de la base de datos antes de optimización

↳ 16 cells hidden

> 4. Crear índices de optimización sobre dataset real

En esta sección se implementan optimizaciones sobre la colección `product_catalog` y la colección `product_reviews` utilizando índices compuestos, índices parciales e índices de texto.

La estrategia principal para los índices compuestos se basa en la regla ESR:

- **E - Equality:** campos filtrados por igualdad.
- **S - Sort:** campos usados para ordenamiento.
- **R - Range:** campos usados con rangos.

La regla ESR permite ordenar los campos del índice de acuerdo con la forma en que se ejecutan las consultas. Primero se ubican los campos usados con igualdad, después los campos usados para ordenamiento y finalmente los campos usados para filtros de rango.

Además, se implementan índices parciales para subconjuntos relevantes de datos, como productos activos con reseñas suficientes y reseñas verificadas. Finalmente, se crea un índice de texto para permitir búsquedas full-text sobre nombre, descripción y etiquetas del producto.

↳ 49 cells hidden

> 5. Optimización del aggregation pipeline

En esta sección se desarrolla un pipeline complejo sobre las colecciones

`product_catalog` y `product_reviews`.

El objetivo es analizar el desempeño comercial de productos agrupados por categoría y región del vendedor, incorporando información de reseñas mediante `$lookup`.

El pipeline cumple con la complejidad mínima requerida porque incluye más de cinco stages y utiliza:

- `$match` para filtrado.
- `$lookup` para relacionar productos con reseñas.
- `$unwind` para procesar reseñas individualmente.
- `$group` para agregación.
- `$addFields` para transformación y cálculo de métricas.
- `$project` para proyección de campos.
- `$sort` para ordenamiento.
- `$limit` para limitar resultados.

También se utiliza `allowDiskUse=True`, lo cual permite que MongoDB use disco temporal cuando el pipeline supera el límite de memoria disponible para agregaciones.

▶ ↳ 17 cells hidden

> 6. Diseño de sharding y replica sets

En esta sección se documenta una estrategia teórica de sharding y replica sets para MongoDB Atlas en el contexto de Ecommify.

Debido a que el ambiente utilizado corresponde a MongoDB Atlas Free Tier, no se ejecutan comandos reales de sharding como `sh.enableSharding()` o `sh.shardCollection()`. En su lugar, se define la shard key final, se justifica su selección, se simula la distribución de documentos across shards y se documenta la configuración teórica de replica set considerando topología, latencia, consistencia y disponibilidad.

▶ ↳ 3 cells hidden

7. Monitoreo de rendimiento en MongoDB Atlas

En esta sección se documenta el monitoreo de rendimiento realizado sobre la base de datos `ecommyfy_db` en MongoDB Atlas.

El monitoreo se enfoca en:

- Revisión de MongoDB Atlas Performance Advisor.
- Análisis de consultas lentas o potencialmente ineficientes.
- Revisión de estadísticas de uso de índices.
- Documentación de métricas clave como operaciones por segundo, latencia, uso de índices y relación entre documentos examinados y documentos retornados.

Debido a que el ambiente utilizado corresponde a MongoDB Atlas Free Tier, algunas métricas avanzadas pueden estar limitadas. Por esta razón, el monitoreo se complementa con resultados de `.explain("executionStats")`, `$indexStats` y capturas del panel de monitoreo de Atlas.